Esperienza Preliminare

Johann Bandini, Sofia Manzini, Alessio Niccolai

October 2026

1 Introduzione

Lo scopo dell'esperienza è la rivelazione di raggi cosmici mediante l'utilizzo di PMT (plastic scintillators coupled to photomultiplier tubes). In particolare l'analisi si concentra sullo studio delle proprietà statistiche dei conteggi delle particelle rivelate, e sulla misurazione dell'efficienza di rivelazione di uno dei tre PMT.

2 Osservazione dei segnali del PMT

In primo luogo, il PMT superiore è stato collegato all'oscilloscopio tramite cavo coassiale caratterizzato da un ritardo di $2ns$.
Successivamente, il PMT è stato alimentato con tensioni comprese tra gli 800V e i 1200V, incrementando la tensione di 100V ad ogni step. Impostato il trigger dell'oscillosopio a -30,4mV, è stato studiato l'andamento del rate di trigger in funzione della tensione di alimentazione del PMT, andando a registrare 6 misure per ogni valore di tensione.
Dopo aver effettuato le misure è stato scelto il punto di lavoro per il PMT a 1100V in quanto sul nostro rivelatore la frequenza aspettata di raggi cosmici è nell'ordine dei 50-100Hz. La scelta è stata effettuata notando che le misure per voltaggi più alti restituivano dei valori della frequenza di scatti nell'ordine dei kHz, il ché era attribuibile quasi esclusivamente al noise-rate mentre le misure a voltaggi più bassi avevano una frequenza di scatti troppo bassa (¡50Hz) che faceva presupporre la perdita della maggior parte dei raggi cosmici. Inoltre il voltaggio è stato scelto comunque in modo da avere valori di frequenze di scatto maggiori di 100Hz in quanto successivamente, con l'utilizzo delle unità di coincidenza, la quasi totalità degli scatti accidentali sarà eliminata.

3 Punto di lavoro

Tensione nominale (V)	Media del rate di trigger (Hz)
900	18 ± 4
1000	61 ± 6
1050	160 ± 15
1100	390 ± 35
1200	2830 ± 50

Tabella 1: Media di 6 misure del rate di trigger dell'oscilloscopio, in funzione della tensione di alimentazione del PMT.

Considerazioni per come abbiamo scelto il punto di lavoro del PMT. Il rate di trigger in funzione della tensione di alimentazione del PMT è mostrato in figura 1. Si può notare che per tensioni più alte, il rate di trigger aumenta significativamente, indicando un aumento del rumore. D'altra parte, per tensioni più basse, il rate di trigger diminuisce, suggerendo una perdita di eventi validi. Pertanto, la scelta del punto di lavoro a 1100V rappresenta un compromesso ottimale tra sensibilità e rumore.

4 Discriminatore e conteggi in singola

Inserito il discriminatore nel crate NIM, il PMT1 è stato connesso ad esso tramite cavo coassiale caratterizzato da un ritardo $3ns$. Il segnale in parallelo all'ingresso e l'uscita del discriminatore sono stati collegati rispettivamente ai canali 1 e 2 dell'oscilloscopio mediante cavi coassiali con ritardo di $2ns$.
Successivamente, il trigger del canale 1 è stato impostato a un valore di -30mV mentre la soglia del discriminatore ad un valore di -24mV.

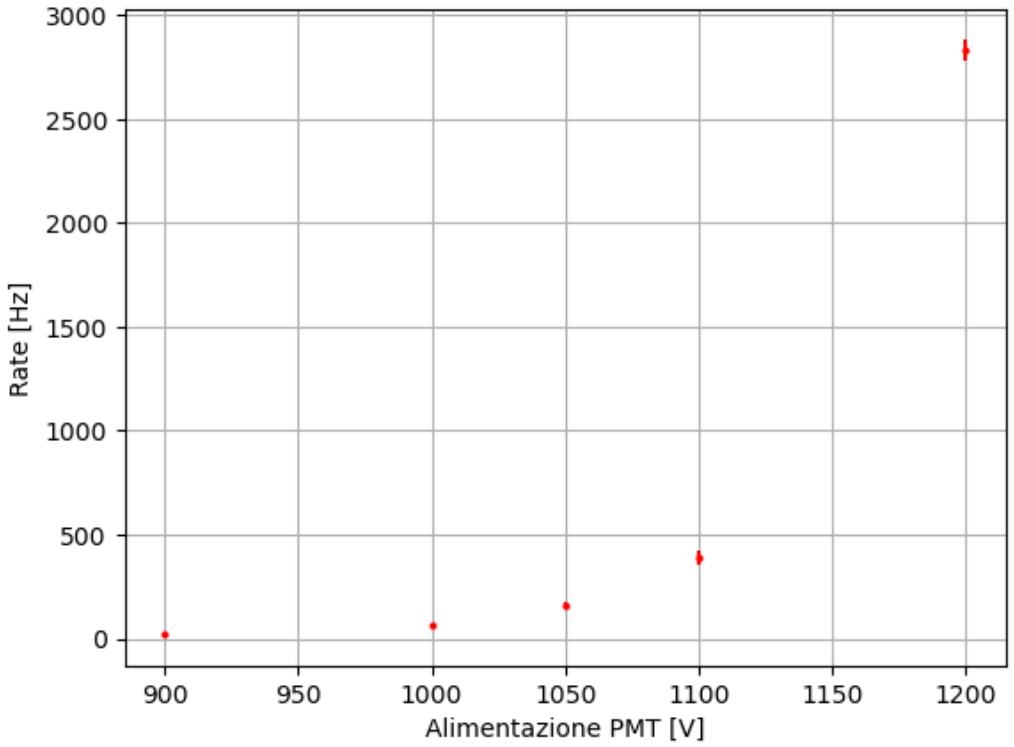


Figura 1: Rate di trigger in funzione della tensione di alimentazione del PMT.

In questa configurazione il segnale del discriminatore sull'oscilloscopio risultava incoerente con il segnale del PMT1: infatti, nonostante la soglia inferiore in modulo, non vi era corrispondenza tra gli eventi triggerati dall'oscilloscopio e quelli rappresentati dal discriminatore.

Descrizione di come abbiamo collegato i PMT ai discriminatori e allo scaler, e come abbiamo effettuato le misure di conteggio in singola.

L'output dei tre PMT sono stati collegati ai discriminatori con cavi da 2ns, e allo scaler con cvi da 4ns

Scelta soglia discriminatore, misura di ritaardo introdotto dal discriminatore, misura della larghezza del segnale in uscita dal discriminatore.

Si sono connessi i segnali logici discriminati dei tre PMT allo scaler.
In tabella sono riportati i conteggi in 10 secondi per i tre PMT in modalità singola.
In figura 2 sono riportati i valori medi dei conteggi per ogni PMT,
con incertezze date dalla deviazione standard della media campionaria.

	Conteggi in 10s									
PMT1	3001	2670	2698	2777	2785	2913	2851	2963	2929	2769
PMT2	1158	1111	1141	1102	1121	1184	1136	1131	1132	1118
PMT3	2020	1975	1983	1902	1931	1996	2004	1963	1963	1985

Tabella 2: Conteggi in singola misura con scaler.

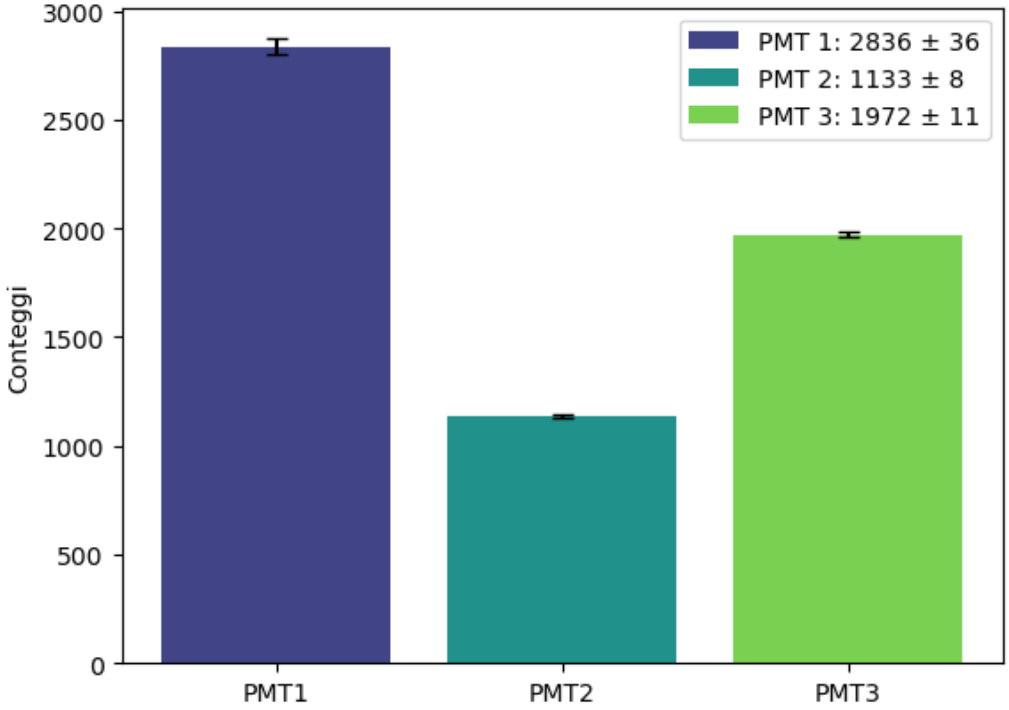


Figura 2: Conteggi in singola misura con scaler.

4.a Coincidenze

4.b ritardo

5 Coincidenze e misure di efficienza

Il rapporto tra coincidenze triple e doppie è legato all'efficienza dalla relazione:

$$\frac{\#\text{triple}}{\#\text{doppie}} = \frac{\#\text{doppia} \cdot P_{\text{pass}} \cdot \varepsilon}{\#\text{doppie}} = P_{\text{pass}} \cdot \varepsilon$$

Dove ε è l'efficienza del rivelatore 2 e P_{pass} è la probabilità che un raggio cosmico sia passato dal rivelatore 2 condizionata dallo scatto della coincidenza doppia sui rivelatori 1 e 3.

Il rapporto triple su doppie si avvicina all'efficenza quanto più P_{pass} è vicina ad 1 e questo dipende dalle caratteristiche geometriche dei 3 rivelatori.

Il motivo per cui è stato scelto di misurare l'efficienza del rivelatore 2 è per massimizzare P_{pass}

6 Distribuzione conteggi

6.a Distribuzione intervalli di tempo